

Practica No.02

Teorema de Thevenin

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
03/septiembre/26**

Resumen

Se validó experimentalmente el Teorema de Thévenin en dos circuitos resistivos DC, determinando en cada caso la resistencia (R_{Th}), el voltaje (V_{Th}) y la corriente en la carga (I_L), y comparando los valores medidos con los teóricos. En el Montaje 1, los valores experimentales de R_{Th} (190,3–283 Ω), V_{Th} (6,01–7,20 V) e I_L (22,2–26,8 mA) presentaron errores porcentuales bajos, entre 0,1 % y 2,0 %, evidenciando una alta concordancia con el modelo teórico. En el Montaje 2, con un circuito de mayor complejidad (cuatro resistencias), se obtuvieron errores ligeramente superiores, entre 0,3 % y 3,2 %, atribuibles a la mayor sensibilidad del circuito ante las tolerancias de los componentes. En ambos montajes se calculó además la potencia disipada en la resistencia de carga, confirmando que el circuito equivalente de Thévenin reproduce de forma confiable el comportamiento eléctrico del circuito original visto desde los terminales de interés.

1. Introducción

Desde la invención del transistor a mediados del siglo XX, la electrónica se ha consolidado como una de las ramas más importantes de la ingeniería, presente hoy en día en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde electrodomésticos hasta sistemas de comunicación y control industrial. Todo circuito electrónico, sin importar su nivel de complejidad, está compuesto por un conjunto de elementos básicos que cumplen funciones específicas dentro del mismo: almacenar energía, limitar corriente, rectificar señales, amplificar o conmutar, entre otras. Por esta razón, antes de abordar el diseño o análisis de circuitos más elaborados, resulta indispensable aprender a identificar visual y funcionalmente estos componentes, así como a interpretar correctamente sus características técnicas, como se fundamenta en los principios básicos de electricidad y circuitos, y en la práctica de laboratorio.

Entre los elementos fundamentales de un circuito electrónico se encuentran las resistencias, los capacitores, las bobinas, los diodos, los transistores y los dispositivos electromecánicos como interruptores, relés y fusibles. Cada uno de estos componentes posee propiedades particulares como su valor nominal, su tolerancia, su polaridad o su comportamiento frente a la corriente alterna y directa, que deben ser identificadas correctamente antes de emplearlos en cualquier montaje. Para ello, se hace uso de herramientas de medición como el multímetro digital, el cual permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y continuidad, y que constituye una herramienta esencial en el trabajo práctico de laboratorio, de acuerdo con las guías de práctica del laboratorio de física [1].

El adecuado reconocimiento de los componentes electrónicos y el manejo correcto del multímetro digital resultan fundamentales para el desarrollo de futuras prácticas de laboratorio, ya que de ello depende la correcta interpretación de los circuitos y la prevención de errores o daños en los dispositivos. En la presente práctica se busca familiarizar los principales componentes electrónicos disponibles en el laboratorio, identificando sus características, simbología y código de colores en el caso de las resistencias, así como afianzar el uso del multímetro digital para la medición de magnitudes eléctricas básicas como voltaje, resistencia y continuidad en distintos elementos del circuito.

2. Marco Teórico

Las resistencias eléctricas se identifican principalmente mediante bandas de color [2], que indican su valor nominal y su tolerancia. Esta codificación permite interpretar fácilmente la resistencia sin necesidad de un multímetro, siempre que se conozca el orden correcto de las bandas, según la convención estándar descrita en materiales de laboratorio y guías de uso práctico [1]. La siguiente tabla resume los códigos de colores más utilizados en resistencias de carbono y metal film.

Además del código de colores, la potencia nominal de una resistencia, usualmente de 0,25 W, 0,5 W o 1 W en resistencias de carbón, determina la potencia máxima que puede disipar sin sufrir daños térmicos. La potencia disipada se puede calcular mediante cualquiera de las siguientes relaciones:

$$P = I^2 R = VI = \frac{V^2}{R}, \quad (1)$$

Color	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Multiplicad	Tolerancia
Negro	0	0	0	1	20 %
Marrón	1	1	1	10	10 %
Rojo	2	2	2	100	5 %
Naranja	3	3	3	1000	5 %
Amarillo	4	4	4	10000	5 %
Verde	5	5	5	100000	5 %
Azul	6	6	6	1000000	5 %
Violeta	7	7	7	10000000	5 %
Gris	8	8	8	100000000	5 %
Blanco	9	9	9	1000000000	5 %
Plateado	-	-	-	0.01	10 %
Dorado	-	-	-	0.1	5 %

Cuadro 1: Tabla de códigos de colores de resistencias. Elaborada por Juan David Tarapuez.

donde P es la potencia en vatios (W), I es la corriente en amperios (A), V es el voltaje en voltios (V) y R es la resistencia en ohmios (Ω). Por lo tanto, la corriente máxima aproximada que puede circular por una resistencia de valor R y potencia nominal P_{nom} es:

$$I_{\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{nom}}}{R}}. \quad (2)$$

2.1. Capacitores

Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Su capacidad de almacenamiento se mide en faradios (F), aunque en la práctica se emplean submúltiplos como el microfaradio (μF) y el picofaradio (pF). La relación entre la carga almacenada y el voltaje aplicado es:

$$Q = CV, \quad (3)$$

donde Q es la carga eléctrica en culombios (C), C es la capacitancia en faradios y V es el voltaje aplicado. Los capacitores electrolíticos poseen polaridad definida, mientras que los cerámicos y de poliéster no tienen polaridad y se usan típicamente para valores pequeños.

2.2. Bobinas e inductancia

Una bobina almacena energía en forma de campo magnético cuando circula corriente a través de ella. Su magnitud característica es la inductancia, medida en henrios (H), y se opone a los cambios bruscos de corriente según la ley de Lenz. El voltaje en una bobina ideal se expresa como:

$$V_L = L \frac{dI}{dt}, \quad (4)$$

donde L es la inductancia e I es la corriente que circula por la bobina.

2.3. Diodos

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente en un solo sentido, denominado polarización directa, y la bloquea en sentido contrario, denominado polarización inversa. Esta propiedad se debe a la unión P–N formada en su interior y permite su uso como rectificador de señales de corriente alterna.

2.4. Transistores

El transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales: base, colector y emisor en las configuraciones NPN o PNP. Puede operar como interruptor electrónico o como amplificador de señal, dependiendo de la corriente aplicada en la base.

2.5. Relés e interruptores

Un relé es un interruptor electromecánico accionado por una bobina. Al energizarse, la bobina genera un campo magnético que atrae una armadura y cambia el estado de sus contactos, que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los interruptores SPST (*single pole, single throw*) y DPDT (*double pole, double throw*) se diferencian en el número de polos y posiciones que pueden controlar dentro de un circuito.

2.6. Fusibles

El fusible es un elemento de protección que interrumpe el circuito al fundirse su filamento interno cuando la corriente supera un valor límite, evitando así daños en los demás componentes del sistema.

2.7. Fotorresistencias (LDR)

Una fotorresistencia es un componente cuya resistencia eléctrica varía de forma inversamente proporcional a la intensidad de luz incidente sobre su superficie, debido al efecto fotoconductor del material semiconductor con el que está fabricada.

2.8. El multímetro digital

El multímetro digital es un instrumento de medición que permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje (VDC/VAC), corriente (mA/A) y resistencia (Ω), seleccionando la escala adecuada según el rango esperado del valor a medir. Su uso correcto es fundamental para evitar daños al instrumento o al circuito bajo prueba.

3. Metodología Experimental

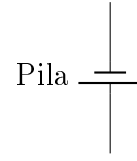
Se suministraron los siguientes componentes electrónicos para su análisis y caracterización:

- Pilas
- Potenciómetros
- Bobinas
- Interruptores SPST, DPST y DPDT
- Fusibles
- Diodo rectificador de 1 A
- Transistores
- Multímetro digital
- Resistencias de carbón (220 Ω , 330 Ω , 1 k Ω , 4.7 k Ω , 4.7 k Ω)
- Resistencias de alambre
- Condensadores (10 μ F, 100 pF, 0.1 μ F)
- Pulsador NC (normalmente cerrado)
- Transformador de 110/6 V
- LEDs
- Fotorresistencias

A continuación se muestran los principales componentes utilizados, con su símbolo eléctrico cuando es representable con `circuitikz` y una breve descripción del principio de funcionamiento. Los elementos que no cuentan con un símbolo estándar claro en el paquete se omiten para evitar representaciones ambiguas.

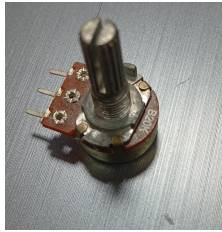


(a) Componente real

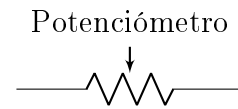


(b) Representación eléctrica

Figura 1: Pila. Suministra la energía eléctrica necesaria para alimentar el circuito.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 2: Potenciómetro. Permite ajustar la resistencia y, por tanto, la corriente o el voltaje del circuito.



(a) Componente real

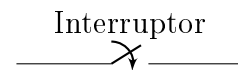


(b) Representación eléctrica

Figura 3: Bobina. Almacena energía en su campo magnético y presenta oposición a cambios de corriente.



(a) Componente real

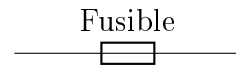


(b) Representación eléctrica

Figura 4: Interruptor. Abre o cierra el circuito para controlar el flujo de corriente.

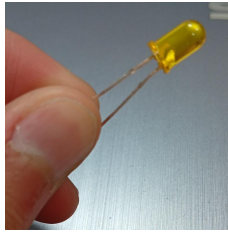


(a) Componente real

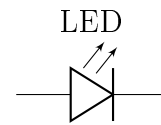


(b) Representación eléctrica

Figura 5: Fusible. Interrumpe el circuito cuando la corriente supera un valor de seguridad.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 6: LED. Emite luz cuando se polariza directamente y es utilizado como indicador o fuente de iluminación.

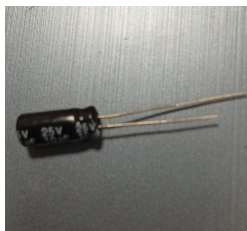


(a) Componente real

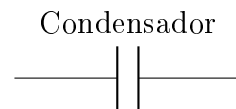


(b) Representación eléctrica

Figura 7: Resistencia. Limita la corriente y disipa energía en forma de calor.



(a) Componente real

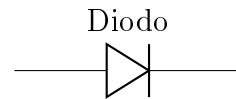


(b) Representación eléctrica

Figura 8: Condensador. Almacena carga eléctrica y se utiliza para filtrar, desacoplar y almacenar energía temporalmente.

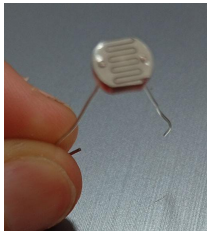
Fotografía no disponible

(a) Componente real

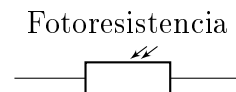


(b) Representación eléctrica

Figura 9: Diodo rectificador. Permite el paso de corriente en una sola dirección y sirve para rectificar señales.

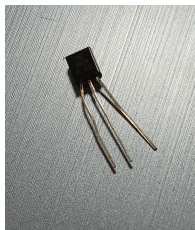


(a) Componente real

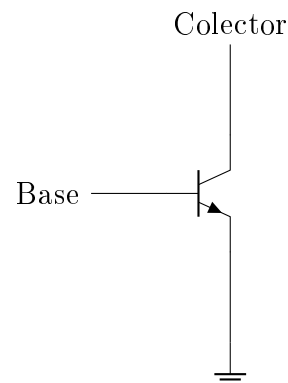


(b) Representación eléctrica

Figura 10: Fotoresistencia. Su resistencia disminuye al aumentar la intensidad de luz incidente.

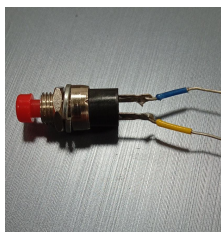


(a) Componente real

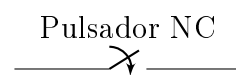


(b) Representación eléctrica

Figura 11: Transistor NPN. Actúa como interruptor o amplificador controlado por la señal aplicada a la base.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 12: Pulsador NC. Permanece cerrado en estado normal y abre al accionarse.

Resto de componentes: el multímetro digital permite medir voltaje, corriente y resistencia; el transformador se utilizó para transferir energía entre devanados mediante

inducción electromagnética; los potenciómetros y los condensadores facilitaron el control y la estabilización del circuito; y la fotoresistencia, junto con el diodo y el LED, fueron usados para caracterizar el comportamiento de la luz y la conducción eléctrica.

3.1. Procedimiento general

La práctica se desarrolló en grupos de trabajo de cuatro estudiantes, distribuyendo las tareas de manera que dos integrantes se encargaran de realizar las mediciones directas con el multímetro digital, mientras los dos restantes registraban los datos obtenidos en las tablas correspondientes. Esta división permitió agilizar el reconocimiento de los distintos componentes electrónicos dispuestos sobre la mesa de trabajo y optimizar el tiempo destinado a cada etapa de la práctica.

El reconocimiento e identificación de los componentes se realizó de manera práctica, agrupando y verificando cada elemento disponible sobre la mesa de trabajo, sin seguir estrictamente el orden secuencial propuesto en la guía, con el fin de aprovechar la disponibilidad simultánea de los distintos componentes entre los integrantes del grupo.

Para todas las mediciones se empleó un único multímetro digital, seleccionando en cada caso la función y la escala correspondiente a la magnitud a medir (VDC, VAC, Ω).

3.2. Identificación de fuentes de voltaje

Se identificó y midió el voltaje de una pila de 6 V y de una fuente de voltaje directo, ubicando el selector del multímetro en la escala de voltaje de corriente directa (VDC) y conectando las puntas de prueba en paralelo con los terminales de cada fuente, respetando la polaridad indicada. Para la pila se obtuvo un valor medido de 6,19 V, mientras que para la fuente de voltaje directo se registraron lecturas en un rango de 0,02 V a 0,95 V, muy por debajo de su capacidad nominal de 9 V.

3.3. Identificación de resistencias

Se dispuso de diez resistencias de carbón de diferente valor nominal y potencia. Para cada una de ellas se determinó, en primer lugar, el valor nominal mediante la lectura del código de bandas de colores, apoyándose en la tabla de valores normalizados y en el código de colores estándar suministrados como anexo de la guía. Posteriormente, se ubicó el selector del multímetro en la escala de resistencia (Ω) apropiada para cada rango de valores y se midió el valor real de cada resistencia, registrando los resultados en la Tabla No. 1 de la hoja de datos.

A partir del valor nominal y la tolerancia indicada por la cuarta banda de color, se calcularon los límites R_{min} y R_{max} del rango admisible, y se comparó el valor medido con el valor nominal para determinar el porcentaje de error asociado a cada resistencia.

3.4. Identificación de condensadores

Se identificó un condensador electrolítico de 10 μF a 25 V, registrando su valor de capacitancia y su tensión máxima de trabajo, ambos impresos sobre el cuerpo del com-

ponente, y se reconoció su símbolo esquemático característico, que indica la polaridad de conexión propia de este tipo de condensadores.

3.5. Identificación de bobinas

Se identificó una bobina disponible sobre la mesa de trabajo, reconociendo su símbolo esquemático y estableciendo su unidad de medida característica, el henrio (H). La bobina contaba con dos devanados: uno de 0 a 125 vueltas, para el cual se midió una resistencia de $0,3\ \Omega$, y otro de 0 a 250 vueltas, con una resistencia medida de $11,2\ k\Omega$. No se contó con un relay para esta sección de la práctica, por lo que no fue posible realizar la verificación de continuidad de sus contactos ni observar su accionamiento electromagnético.

3.6. Identificación de potenciómetro

Se conectó el multímetro, en la escala de resistencia, entre el terminal central (cursor) y uno de los terminales extremos del potenciómetro. Se giró gradualmente el eje del potenciómetro desde uno de sus extremos hasta el otro, observando la variación continua del valor de resistencia indicado por el multímetro, registrando un valor máximo de $20,8\ k\Omega$, correspondiente al rango de operación del componente.

3.7. Identificación de interruptores y pulsador

Se identificó un switch (interruptor) y un pulsador, verificando su funcionamiento mediante la escala de continuidad del multímetro, al accionar manualmente cada uno de ellos y observar el cambio de estado (abierto/cerrado) entre sus terminales.

3.8. Identificación de fusible

Se identificó el fusible disponible, reconociendo la información de corriente máxima admisible impresa sobre su cuerpo, la cual determina el valor a utilizar según la corriente que debe soportar el circuito que se desea proteger.

3.9. Identificación de diodo y LED

Se identificaron un diodo rectificador y un LED. Para cada uno, se ubicó el multímetro en la escala de resistencia y se midió la resistencia eléctrica del componente en un sentido de conexión; posteriormente, se permutaron las puntas de prueba en los terminales del componente y se repitió la medición, con el fin de evidenciar el comportamiento asimétrico (unidireccional) característico de la unión semiconductor.

3.10. Identificación de fotorresistencia

Se midió la resistencia de la fotorresistencia en dos condiciones distintas: en primer lugar, expuesta directamente a la luz ambiente del laboratorio, obteniéndose un valor de $11,60\ k\Omega$; y en segundo lugar, cubierta completamente con la mano para bloquear la incidencia de luz, registrándose un valor de $49,6\ k\Omega$. Estos resultados evidencian el

aumento característico de la resistencia de este componente al disminuir la intensidad de luz incidente.

3.11. Variables medidas directamente

Las siguientes magnitudes se obtuvieron por lectura directa del multímetro digital:

- Voltaje en corriente directa (VDC) de la pila de 6 V y de la fuente de voltaje directo.
- Resistencia eléctrica (Ω) de cada una de las diez resistencias de carbón.
- Resistencia (Ω) del potenciómetro para distintas posiciones del eje.
- Continuidad eléctrica del switch y del pulsador en sus estados de accionamiento.
- Resistencia (Ω) del diodo y del LED en ambos sentidos de conexión.
- Resistencia (Ω) de la fotorresistencia, con y sin incidencia de luz.

3.12. Variables obtenidas indirectamente

A partir de los datos medidos y de la información suministrada por el fabricante (código de colores), se calcularon las siguientes magnitudes:

- Valor nominal de cada resistencia, a partir de la lectura del código de bandas de colores.
- Límites de tolerancia R_{min} y R_{max} de cada resistencia, calculados a partir del valor nominal y el porcentaje de tolerancia indicado por la cuarta banda de color.
- Porcentaje de error de cada resistencia, obtenido de la comparación entre el valor medido y el valor nominal.

3.13. Datos asumidos conocidos

Para el desarrollo de la práctica se tomaron como datos de referencia conocidos:

- La tabla de valores normalizados para resistores (serie E-12/E-24) suministrada como anexo de la guía.
- El código de colores estándar (EIA) para la determinación del valor nominal y la tolerancia de las resistencias.

3.14. Limitaciones del diseño experimental

Al disponer de un único ejemplar de la mayoría de los componentes (pila, condensador, bobina, potenciómetro, switch, pulsador, fusible, diodo, LED y fotorresistencia), no fue posible contrastar el comportamiento de distintas unidades de un mismo tipo de componente, lo cual habría permitido evaluar la dispersión propia de cada tipo de dispositivo. Adicionalmente, la ausencia de un relay y de un transformador en la mesa de trabajo impidió completar la caracterización experimental de estos dos elementos, quedando su análisis limitado a la descripción teórica solicitada en la guía.

3.15. Fuentes de error más críticas

La principal fuente de error identificada durante la práctica se presentó al medir la fuente de voltaje directo: a pesar de que esta tenía una capacidad nominal de hasta 9 V, la lectura obtenida en el multímetro no superó los 0.9 V. Dado que previamente se habían obtenido mediciones de voltaje correctas con el mismo multímetro (en la pila de 6 V), y según lo indicado por el profesor, la causa más probable de esta discrepancia corresponde a un posible daño o desajuste interno de la fuente de voltaje, más que a un error en el manejo del instrumento de medición.

Otras fuentes de error asociadas al procedimiento incluyen el contacto imperfecto entre las puntas de prueba del multímetro y los terminales de los componentes, así como la lectura del código de colores en resistencias cuyas bandas presentaban bajo contraste o desgaste visual, lo cual puede inducir errores en la identificación del valor nominal previo a la medición.

4. Análisis y Discusión de Resultados

La práctica permitió comprobar que la identificación de componentes y la medición de magnitudes eléctricas son procesos fundamentales dentro del trabajo experimental con circuitos electrónicos. A partir de las mediciones realizadas, se pudo contrastar el valor nominal indicado por el código de colores con el valor real medido con el multímetro, lo que permitió analizar el grado de precisión y la tolerancia de cada resistor. Las tres tablas que se muestran a continuación resumen esta información de manera sistemática: la primera presenta la comparación directa entre el valor nominal y el valor medido; la segunda muestra cómo se interpreta el código de colores para obtener el valor correcto; y la tercera ejemplifica la relación entre los valores nominales comunes y sus bandas correspondientes.

4.1. Tabla 1: identificación de resistencias por código de colores y medición

Cuadro 2: Comparación entre el valor nominal de una resistencia, la lectura experimental y la tolerancia.

No.	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Banda 4	Valor nominal	Valor medido	Tolerancia	$R_{\min} < R < R_{\max}$	Error %	Potencia (W)	$I_{\max}$ (mA)
0	Marrón	Negro	Rojo	Dorado	$10 \times 10^2 \Omega$	1020 Ω	5 %	$950 \Omega < R < 1050 \Omega$	2 %	1	31,6
1	Verde	Azul	Verde	Dorado	$5,6 \times 10^5 \Omega$	5,57 M Ω	5 %	$5,32 \text{ k}\Omega < R < 5,88 \text{ k}\Omega$	1 %	0,25	0,2
2	Naranja	Naranja	Naranja	Dorado	$3,3 \times 10^3 \Omega$	32,6 k Ω	5 %	$31 \text{ k}\Omega < R < 35 \text{ k}\Omega$	1 %	0,5	3,9
3	Amarillo	Violeta	Marrón	Dorado	470 Ω	460 Ω	5 %	$437,5 \Omega < R < 493,5 \Omega$	2 %	0,5	52,6
4	Marrón	Negro	Naranja	Dorado	$10 \times 10^3 \Omega$	9,78 k Ω	5 %	$9,5 \text{ k}\Omega < R < 10,5 \text{ k}\Omega$	2 %	1	10
5	Marrón	Rojo	Rojo	Dorado	$1,2 \times 10^2 \Omega$	1,180 k Ω	5 %	$114 \Omega < R < 126 \Omega$	2 %	2	40,8
6	Blanco	Marrón	Marrón	Dorado	$91 \times 10^1 \Omega$	902 Ω	5 %	$864,5 \Omega < R < 955,5 \Omega$	1 %	0,5	23,4
7	Amarillo	Violeta	Naranja	Dorado	$47 \times 10^3 \Omega$	47,3 k Ω	5 %	$44,65 \text{ k}\Omega < R < 49,35 \text{ k}\Omega$	0,6 %	0,25	2,3
8	Rojo	Rojo	Rojo	Dorado	$2,2 \times 10^3 \Omega$	2,18 k Ω	5 %	$2,09 \text{ k}\Omega < R < 2,31 \text{ k}\Omega$	1 %	0,25	10,7
9	Rojo	Violeta	Verde	Dorado	$2,7 \times 10^5 \Omega$	2,71 M Ω	5 %	$256,5 \text{ k}\Omega < R < 283,5 \text{ k}\Omega$	1 %	0,25	0,3
10	Naranja	Naranja	Rojo	Dorado	$3,3 \times 10^2 \Omega$	3,3 k Ω	5 %	$313,5 \Omega < R < 346,5 \Omega$	0 %	0,5	12,3

Esta tabla muestra la relación entre el código de colores de cada resistencia, su valor nominal teórico y la lectura real registrada con el multímetro. Permite verificar si el componente se encuentra dentro del rango admisible definido por la tolerancia, y facilita

el cálculo del error porcentual como una medida de precisión experimental. En la práctica, la mayoría de las resistencias se encontraron dentro del rango esperado, lo que confirma que la identificación por colores y la medición con el instrumento fueron consistentes.

4.2. Tabla 2: interpretación del código de colores

Cuadro 3: Conversión del código de colores a valor nominal y tolerancia.

No.	Color 1	Color 2	Color 3	Color 4	Valor inicial	Notación correcta
0	Marrón	Negro	Rojo	Dorado	$10 \times 10^2 \Omega$	1 k Ω
1	Rojo	Rojo	Naranja	Plateado	$22 \times 10^3 \Omega$	22 k Ω
2	Amarillo	Violeta	Verde	Dorado	$47 \times 10^5 \Omega$	4,7 M Ω
3	Verde	Marrón	Verde	Rojo	$51 \times 10^5 \Omega$	5,1 M Ω
4	Amarillo	Violeta	Negro	Dorado	47 Ω	47 Ω
5	Marrón	Negro	Negro	Rojo	10 Ω	10 Ω
6	Marrón	Negro	Dorado	Dorado	$10 \times 10^0 \Omega$	1 Ω
7	Rojo	Marrón	Rojo	Plateado	$21 \times 10^2 \Omega$	2,1 k Ω
8	Marrón	Rojo	Marrón	Dorado	$12 \times 10^1 \Omega$	120 Ω
9	Azul	Rojo	Negro	Plateado	62 Ω	62 Ω
10	Amarillo	Violeta	Amarillo	Dorado	$47 \times 10^3 \Omega$	470 k Ω

Esta segunda tabla muestra la forma en que se interpreta la secuencia de bandas de un resistor para obtener su valor nominal y su tolerancia. Cada color representa un número o un multiplicador, y la cuarta banda define el margen de error permitido. El análisis de esta tabla es útil porque permite comprender que la lectura del código de colores no es arbitraria, sino un sistema estándar que facilita la identificación rápida del componente en laboratorio.

Cuadro 4: Ejemplos de resistencias nominales y sus bandas de color correspondientes.

No.	Valor nominal	Color 1	Color 2	Color 3	Color 4
0	1 k Ω	Marrón	Negro	Rojo	Dorado
1	0,1 Ω	Marrón	Negro	Plateado	Dorado
2	10 Ω	Marrón	Negro	Negro	Dorado
3	10 k Ω	Marrón	Negro	Naranja	Dorado
4	220 Ω	Rojo	Rojo	Marrón	Dorado
5	5 M Ω	Verde	Negro	Verde	Dorado
6	100 k Ω	Marrón	Negro	Amarillo	Dorado
7	1,2 M Ω	Marrón	Rojo	Verde	Dorado
8	15 k Ω	Marrón	Verde	Naranja	Dorado
9	1 Ω	Marrón	Negro	Dorado	Dorado
10	100 Ω	Marrón	Negro	Marrón	Dorado

4.3. Tabla 3: relación entre valores nominales comunes y bandas de color

La tercera tabla permite relacionar directamente un valor nominal con las bandas de color que lo representan, lo cual es especialmente útil para comprobar la lectura del código de colores sin necesidad de depender exclusivamente del dato impreso en el cuerpo del componente. En términos prácticos, esta tabla evidencia que los valores nominales no se asignan al azar, sino que siguen un sistema lógico de cifras y multiplicadores que permite reconocer rápidamente la resistencia y su rango de tolerancia.

En conjunto, estas tres tablas muestran que el código de colores de una resistencia es un lenguaje técnico que permite identificar de manera rápida y confiable la magnitud del componente, mientras que la medición experimental valida la precisión del valor real con respecto al valor nominal esperado. Este análisis es esencial para interpretar correctamente los resultados del laboratorio y para garantizar que los componentes sean usados dentro de sus condiciones de operación adecuadas.

5. Preguntas complementarias

1. **¿Por qué es importante conocer la tolerancia de una resistencia y cómo afecta el valor de R_{min} y R_{max} ?**

La tolerancia indica el porcentaje máximo de desviación permitido entre el valor real de la resistencia y su valor nominal, debido a variaciones en el proceso de fabricación. Es importante conocerla porque define el rango dentro del cual se considera que la resistencia funciona correctamente, calculado como:

$$R_{min} = R_{nom}(1 - tol), \quad R_{max} = R_{nom}(1 + tol)$$

Si el valor medido se encuentra fuera de este rango, la resistencia se considera defectuosa o mal identificada.

2. **¿Qué relación existe entre la potencia nominal de una resistencia y la corriente máxima que puede soportar (I_{max})?**

La potencia nominal indica la máxima energía que la resistencia puede disipar en forma de calor sin dañarse. A partir de la ley de Joule, $P = I^2R$, se obtiene:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Por lo tanto, a mayor potencia nominal, mayor es la corriente máxima que la resistencia puede soportar sin sobrecalentarse.

3. **¿Por qué los condensadores electrolíticos tienen polaridad y qué ocurre si se conectan invertidos?**

Los condensadores electrolíticos utilizan una capa de óxido como dieléctrico, formada mediante un proceso electroquímico que solo es estable si se respeta la polaridad indicada. Si se conectan invertidos, esta capa de óxido se destruye, lo que puede generar un cortocircuito interno, calentamiento excesivo e incluso la explosión del componente.

4. **¿Por qué al medir el diodo con el multímetro se obtienen dos valores de resistencia distintos al permutar las puntas de prueba?**

El diodo está formado por una unión P-N que permite el paso de corriente preferentemente en un solo sentido (polarización directa) y la bloquea en el sentido contrario (polarización inversa). Al conectar el multímetro en polarización directa, la resistencia medida es baja; al invertir las puntas (polarización inversa), la resistencia medida es considerablemente mayor. Esta asimetría evidencia el comportamiento unidireccional característico de la unión semiconductora.

5. **¿Por qué la fotorresistencia (LDR) disminuye su resistencia al aumentar la iluminación?**

La fotorresistencia está fabricada con un material semiconductor sensible a la luz (efecto fotoconductor). Al incidir fotones con suficiente energía sobre el material, se generan pares electrón-hueco adicionales, aumentando el número de portadores de carga libres. Esto incrementa la conductividad del material y, en consecuencia, disminuye su resistencia eléctrica a mayor intensidad de luz.

6. **¿Qué función cumple un fusible en un circuito y qué sucede si se selecciona un valor de corriente inadecuado?**

El fusible protege el circuito interrumpiendo el paso de corriente cuando esta supera un valor límite, evitando daños por sobrecorriente en los demás componentes. Si se selecciona un fusible con una corriente nominal demasiado alta, este no actuará a tiempo y no protegerá el circuito; si se selecciona uno con un valor demasiado bajo, se fundirá innecesariamente incluso bajo condiciones normales de operación, interrumpiendo el funcionamiento del circuito.

6. Conclusiones

- Se pudo identificar diversos elementos electrónicos usados en circuitos electrónicos hoy en día, donde se describió su funcionamiento y propiedades, además de su representación gráfica.
- Se pudo reconocer la resistencia establecida de fábrica y su tolerancia por medio del código de colores, posteriormente se comprobó este valor con mediciones hechas directamente con el ohmetro, donde el error relativo porcentual de cada resistencia medida no supera el 2 %.
- Se abarcaron varias funciones del multímetro, entre ellas, el ohmetro, voltímetro y amperímetro, las cuales se usaron para medir la resistencia de varios de los componentes electrónicos mostrados y el voltaje de una fuente DC, además se usó el medidor de continuidad y su opción para comprobar diodos.

7. Anexos

4.	220 Ω				
5.	5M Ω				
6.	100k Ω				
7.	1.2M Ω				
8.	15k Ω				
9.	1 Ω				
10.	100 Ω				

Fecha : 27-08-26.

Nombre 1: Alvaro Jesus Enrique Santacruz 224018036 Edison Barrios Tapavul 224018043

Nombre 2: Juan David Tapavul Rodriguez 224018033

Nombre 3: Andres Camilo Enriquez Guerrero 224018015

Profesor: CARLOS ARTURO ROSALES

...del relay a una pila, ¿qué
...cando todas sus partes.
...el central y un extremo del potenciómetro, gire el
...de valores del potenciómetro?
...o simple, SPST y uno de doble polo, doble tiro, DPDT? Haga un

Figura 13: Registro de asistencia.

Referencias

- [1] *Guía de identificación de los componentes electrónicos*, Universidad de Nariño, Laboratorio de Física, Pasto, Colombia, 2026, guía de laboratorio de Fundamentos de Electrónica.
- [2] Vishay Intertechnology. (2026) Resistor color code calculator. Accedido: 3 de septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://www.vishay.com/en/resistors/color-code-calculator/>